中 南 大 学

模拟电子技术期末试卷（2019.12）

一. 填空题 (每空 1 分,共 20 分) （注：同一题中可能只给出部分“空”的选项）

1. 1. $U_{GS}=0$ 时，能够工作在恒流区的场效应管有：_____。

A. JFET； B.增强型 MOSFET； C.耗尽型 MOSFET；

2. 测得放大电路中某 BJT 各极直流电位 V_1=12V， V_2=11.3V， V_3=0V，则该 BJT 的基极电位等于_____，由_____材料制成，管型为_____。

3. 现测得两个共射放大电路空载时的 $\dot{A}_u$ 均为 –100，将它们连成两级放大电路后，其电压放大倍数应_____10000，且与级间耦合方式_____。

A.大于； B. 等于； C.小于； E. 有关； F. 无关；

4. 差分放大电路的等效差模输入信号 u_d 等于两个输入信号 u_1 和 u_2 的_____， 等效共模输入信号 u_c 是两个输入 u_1 和 u_2 的_____。

A.差； B.和； C.平均值；

5. 互补输出级通常采用_____接法，是为了提高_____。“互补”是指两个_____类型三极管交替工作。

A. 负载能力； B.最大不失真输出电压；

6. 通用型集成运放通常采用_____耦合方式；适合于放大_____频率信号；输入级一般为_____ 放大器，其目的是为了_____。

7. 恒流源在集成运放中有两个作用： 一是为各级提供_____， 二是作为有源负载用来提高_____。

8. 信号处理电路中，为了避免 50Hz 电网电压的干扰进入放大器， 应该选用_____滤波器；欲从输入信号中取出低于 20kHz 的信号，应该选用_____滤波器。

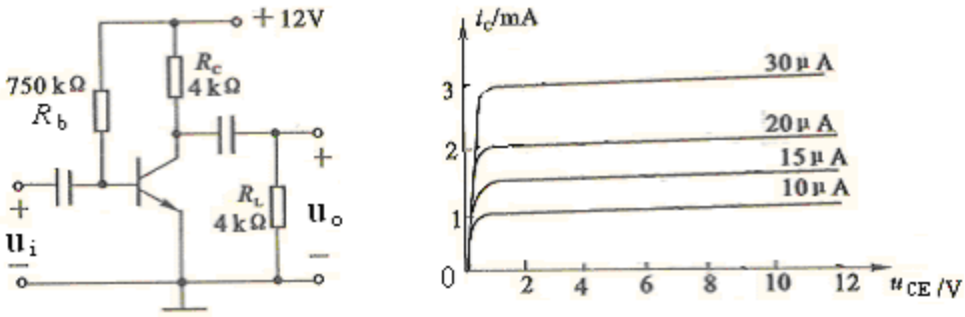
9. 由 FET 构成的放大电路也有三种接法，与 BJT 的三种接法相比，共源放大器相当于_____放大器。

二. 放大电路及晶体管的输出特性如图所示。设 $U_{BEQ}=U_{CES}$= 0.7V。 (10 分)

1．用图解法确定静态工作点 I_{CQ}，U_{CEQ}；

2．确定放大电路最大不失真输出电压的有效值 U_{om} 。

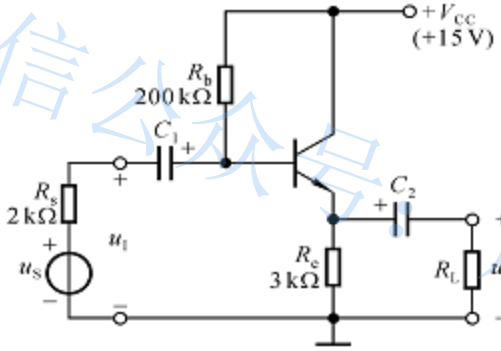
微信公众号：麓山南路情报站



题二图

三. 电路如图所示，已知：BJT 的 $\beta = 80$， r_{be}=1kΩ，R_L＝3 kΩ。 (10分)

1. 试指出该放大电路的接法(或称为组态)；
2. 画出该电路的微变等效电路；
3. 分别写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的表达式并计算。



题三图

四. 已知某电路的频率特性为 (10分)

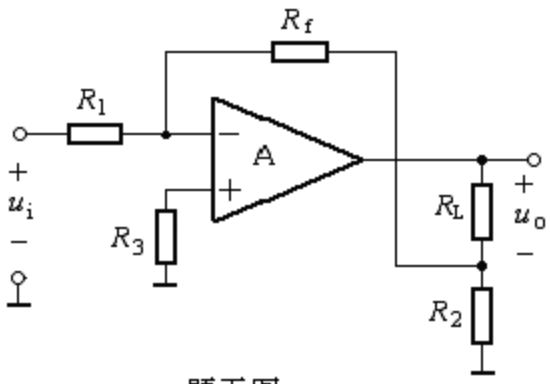
$$\dot{A}_u = \frac{-32}{(1+\frac{10}{jf})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

1. 试画出对应 Bode 图(包括幅频和相频特性)；
2. 在图中标出 f_L 和 f_H 的位置，说明产生 f_L 和 f_H 的主要因素是什么?
3. 该放大电路有几级？耦合方式是什么?

五. 由理想运放构成的电路如图所示。 (10分)

1. 试判断电路的反馈极性和反馈类型(或称为反馈组态)；
2. 说明这种反馈类型对放大电路的哪种性能指标产生何种影响?
3. 估算相应的闭环放大倍数 $\dot{A}_f$ 和闭环放大电压倍数 $\dot{A}_{uf}$ 。

微信公众号 麓山南路情报站

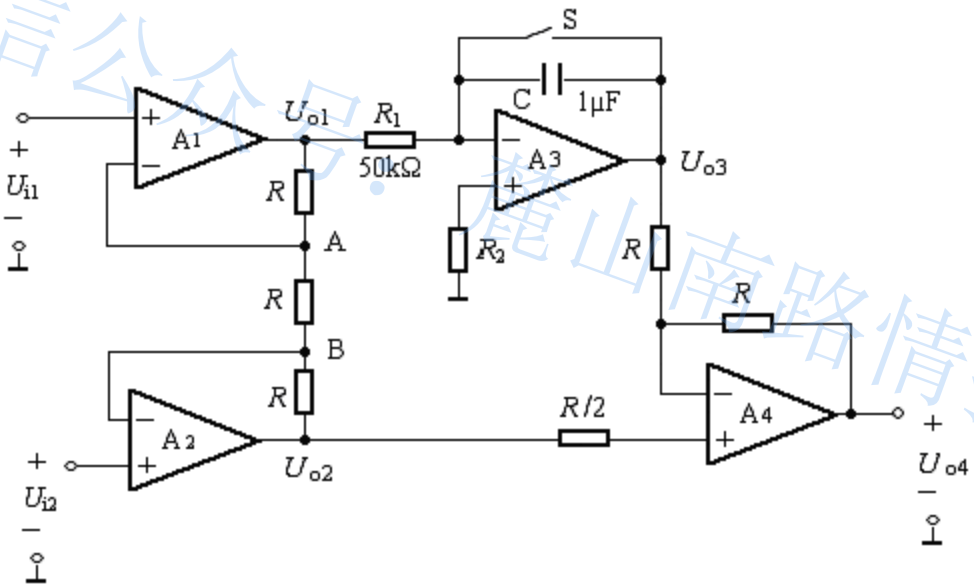


题五图

六. 如图所示电路，已知： U_{I1}= 4V 和 U_{I2} = 1V 。 (12分)

1. 1. 当开关 S 打开时，写出 U_{O3} 和 U_{O1} 之间的关系式；
2. 写出 U_{O4} 与 U_{O2} 和 U_{O3} 之间的关系式；
3. 当开关 S 闭合时，分别求 U_{O1} U_{O2} U_{O3} U_{O4} 值（对地的电位）；
4. 设 t = 0 时将 S 打开，问经过多长时间 U_{O4}=0？

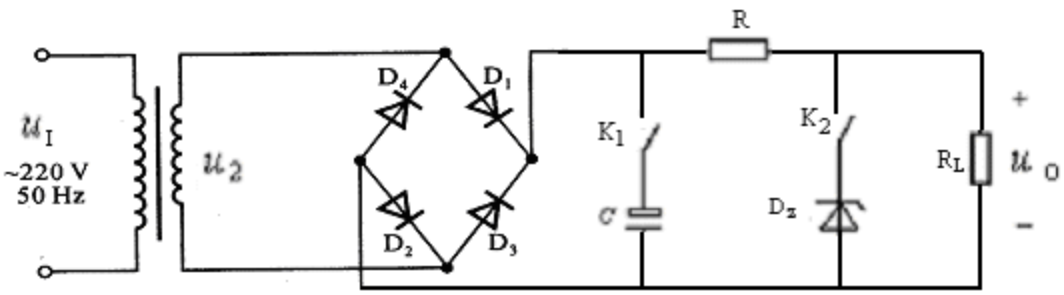
微信公众号·麓山南路情报站



题六图

七. 小功率直流稳压电源如图所示。 (10分)

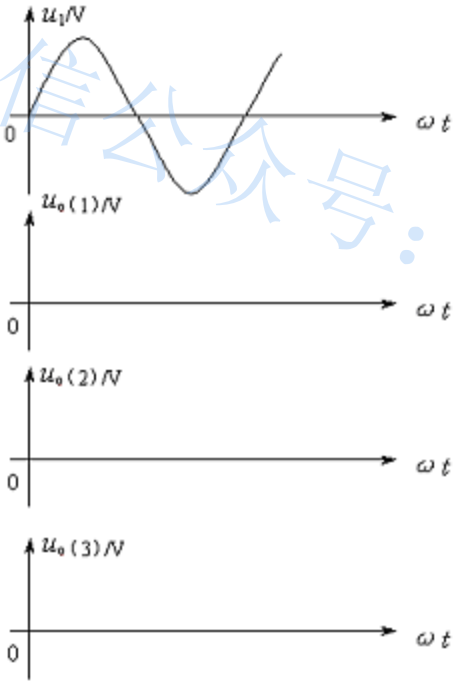
1. 试画出下列情况下输出端 u_o 的波形，并标明幅度：
   (1) (1) K1 和 K2 均断开；
   (2) (2) K1 合，K2 断开；
   (3) K2 合，K1 断开；
2. 写出上述（1）（2）情况下输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 与变压器副边电压有效值 U_2 之间的关系式（忽略 R 的分压作用）；



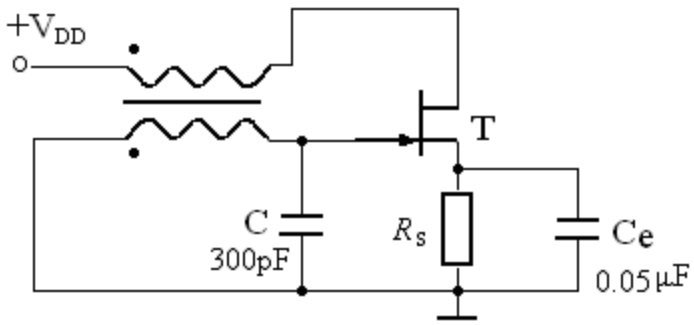
题七图

八. 电路如图所示。 (8分)

1. 定性说明下列正弦波振荡电路能否起振并产生稳幅振荡，如不能请改正之。
2. 说明该振荡电路的类型(或者说名称)；
3. 说明反馈电压取自何处，并在图中标出。



微信公众号：麓山南路情报站

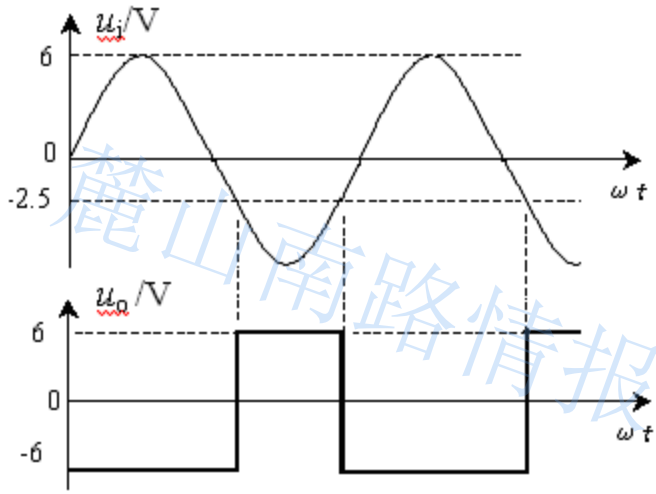


题八图

九. 已知某电压比较器的输入与输出波形如图所示。试设计该电压比较器：

1. 1. 画出其电压传输特性；（10 分）
2. 2. 画出该电压比较器的电路图；
3. 3. 电路参数的估算和选择（限流电阻不要求）；

微信公众号：麓山南路情报站



题九图